第10章作业：4、5、7、8、9、10、13、15、17、19、21；

下周五交给助教

回顾：

卡诺定理 $\eta_C \leq 1-\frac{T_2}{T_1}$

克劳修斯（Clausius）定义热力学状态函数——熵（S）的微小变化 $dS=\frac{dQ}{T}$

熵的计算基本公式： $S_B-S_A=\int_A^B \frac{dQ}{T}$

熵增加原理

在孤立(或绝热)系统中, 可逆过程系统的熵不变, 不可逆过程系统向着熵值增加的方向进行。

即 孤立系统的熵永不减少 $\Delta S \geq 0$

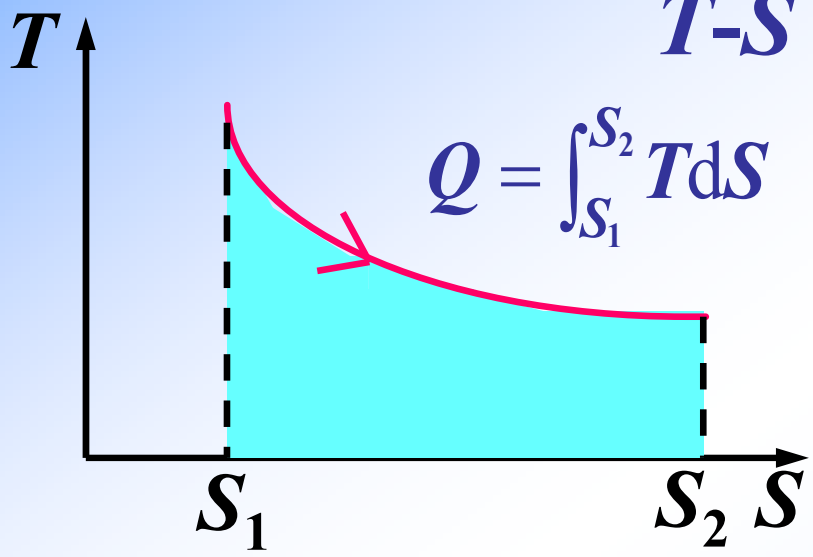
热力学第二定律的数学表述

五、温熵图

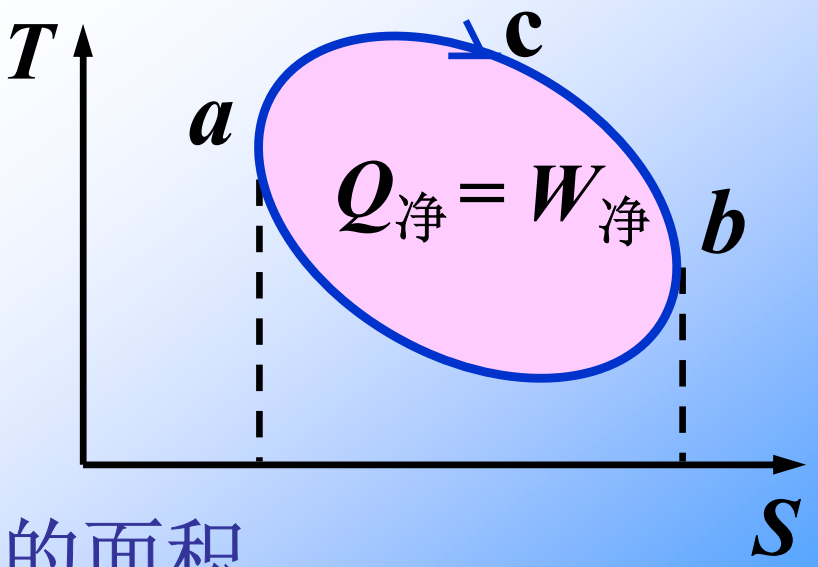
$\mathrm{d}W=p\mathrm{d}V$　　p-V 图上曲线下面积为做的功

熵是状态量，又 $\mathrm{d}Q=T\mathrm{d}S$

T-S 图上曲线下面积为吸收的热量



$Q=\int_{S_1}^{S_2}T\mathrm{d}S$　对热机循环　$W_{净}=Q_1-|Q_2|$

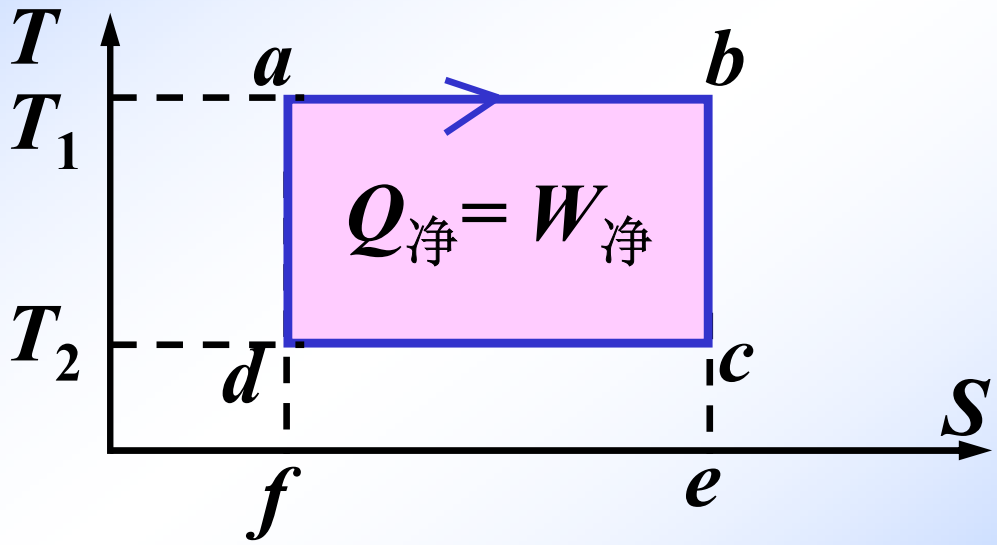


热机效率　$\eta=\dfrac{W_{净}}{Q_1}$

$=\dfrac{\text{闭合曲线内的面积}}{\text{曲线}acb\text{下的面积}}$

可逆卡诺循环热机的效率

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



矩形*abef*的面积 $Q_1 = \int_{S_1}^{S_2} T_1 \mathrm{d}S = T_1(S_2 - S_1)$

矩形*cdfe*的面积 $|Q_2| = \left|\int_{S_2}^{S_1} T_2 \mathrm{d}S\right| = T_2(S_2 - S_1)$

矩形*abcd*的面积 $W_{净} = Q_1 - |Q_2| = (T_1 - T_2)(S_2 - S_1)$

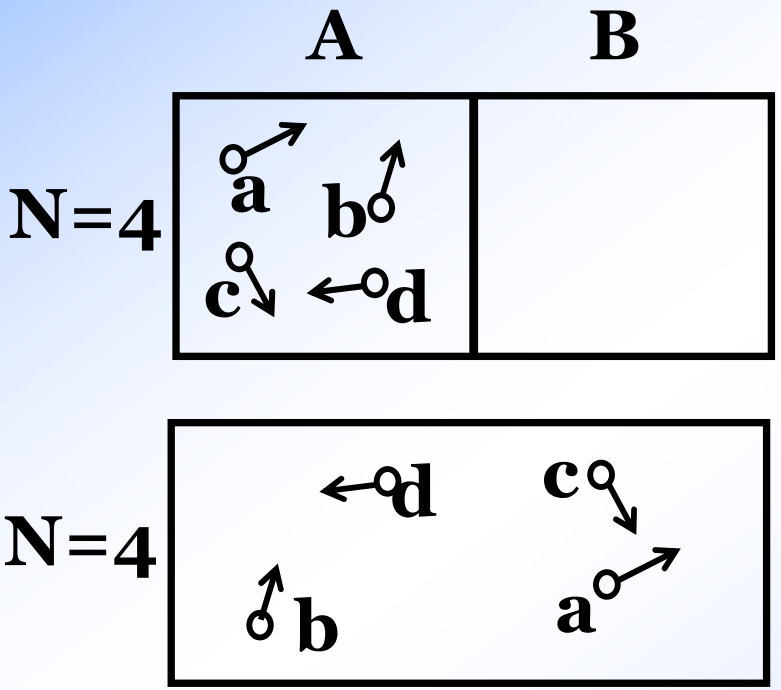
$$\eta_C = \frac{\text{矩形}abcd\text{的面积}}{\text{矩形}abef\text{的面积}} = \frac{(T_1 - T_2)(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

第7节 热力学第二定律的统计意义 熵的统计表述

Statistical View of the Second Law of Thermodynamics, the Statistical Expression of Entropy

怎样**定量地**描写状态的无序性和过程的方向性？

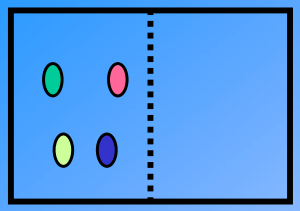
（以气体自由膨胀为例来说明）



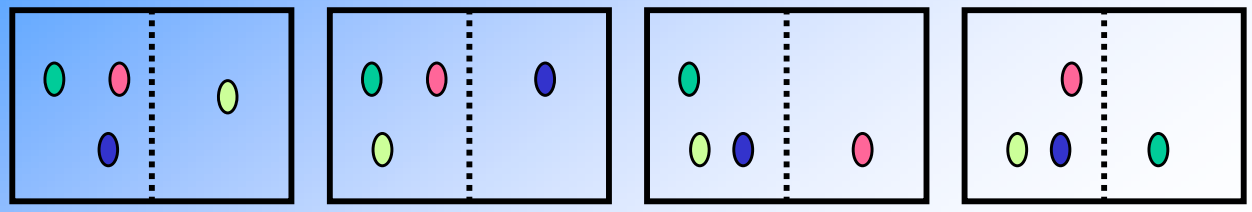
将隔板拉开后，
只表示A，B中各有多少个分子
----称为宏观状态

表示出A，B中各是哪些分子
(分子的微观分布)
----称为微观状态

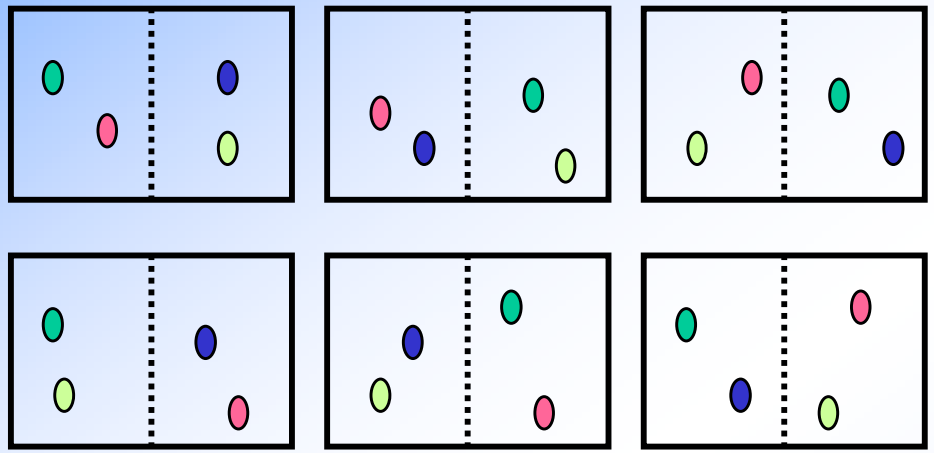
$2^4=16$种微观状态



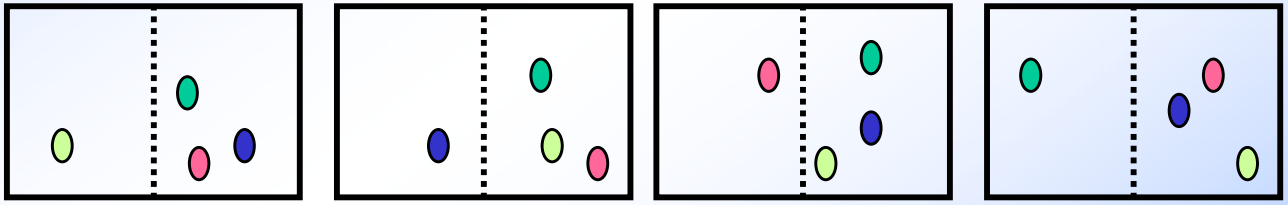
左4，右0，微观状态数 1



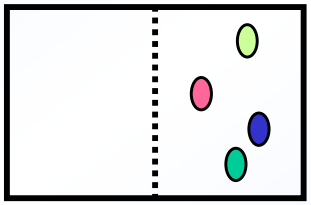
左3，右1，
微观状态数 4



左2，右2，微观状态数 6



左1，右3，
微观状态数 4



左0，右4，微观状态数 1

左 边	右边	微 观 状态数	宏 观 状态数	概率
abcd	0	1	1	1/16
abc	*d*	4	1	4/16
abd	*c*			
acd	*b*			
bcd	*a*			
ab	*cd*	6	1	6/16
ac	*bd*			
ad	*bc*			
bc	*ad*			
bd	*ac*			
cd	*ab*			
a	*bcd*	4	1	4/16
b	*acd*			
c	*abd*			
d	*abc*			
0	*abcd*	1	1	1/16

4个分子系统的自由膨胀

微观状态数:4个分子在两边所有可能分布数。

宏观状态数:只问左边几个分子右边几个分子，不问哪个分子在哪边。

等概率假设:对孤立系统，所有微观态是等概率的。左表每个微观态出现的概率是相等的，为1/16。

左表5种宏观态，每种宏观态所包含的微观态数都不相等，概率大的状态出现的可能性大，概率为6/16的宏观态概率最大。

从表中可看出，“分子全部退回到一边”的宏观态包含的微观态数与其它宏观态相比是最少的（仅为1）。

四个分子全部退回到一边的可能性是存在的，概率是$1/2^4$，但比4个分子分布在两边的概率小得多。

推广到有N个分子的情况：N个分子在左右两部分的分布共有2^N 种可能的、概率均等的微观状态，其中全部分子都退回到一边的宏观状态却仅包含了一个可能的微观状态， 其概率为$1/2^N$。对于充分大的分子数N，这个概率是如此之小，以致于事实上不可能发生。而“N个分子基本上是均匀分布” 的宏观状态却包含了2^N个可能的微观状态中的绝大多数。

所以，气体自由膨胀的不可逆性，实际上是反映了这个系统内部所发生的过程总是由包含微观态数少(概率小) 的宏观状态向包含微观态数多 (概率大) 的宏观状态进行. 而相反的过程是不可能自动实现的.

10.7.2 熵和熵增加原理

热力学第二定律表明, 一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的, 而这种不可逆性并不取决于过程本身, 而是反映了始末两个状态在性质上的差异.从统计意义上来认识, 这种差异表现为始末两个宏观态所包含的微观态数目不同, 并直接决定了过程进行的方向.

引入反映热力学系统状态的一个态函数 ——

熵(S) , 单位: $\mathrm{J\cdot K^{-1}}$

1877年玻耳兹曼给了熵一个微观的定义:

$$S = k \ln \Omega$$

$$S = k \ln \Omega$$

Ω 为某一宏观态所对应的微观量子态的数目, 称为该宏观态的热力学概率. Ω 越大, 这种宏观态出现的概率就越大.其熵 S 就越大.

熵是组成系统的微观粒子的无序性(即混乱度)的量度.

平衡态 —— 差别消失, 无序性最大, 最概然状态, 熵最大.

孤立系统热力学概率从Ω_1变化到Ω_2($\Omega_2 > \Omega_1$), 其熵变为:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1 = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} > 0$$

熵增加原理:

由热力学第二定律的统计意义可知, 孤立系统中的自然过程, 总是沿着熵增加的方向进行.或孤立系统的熵永不减少.

一切与热现象有关的自然宏观过程都是向熵增加的方向进行。

一切与热现象有关的自然宏观过程都是从有序向无序（或无序向更加无序）的方向进行。

比较可知：熵越大，系统的无序性越大.

熵的微观意义

“熵是系统无序程度的量度”

设某一热力学系统由n个子系统组成, 子系统的热力学概率分别为Ω_1、Ω_2、…、Ω_n

根据概率论的乘法原理, 有

$$\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2 \cdots \Omega_n$$

$$S = k\ln\Omega = k\ln\left(\Omega_1 \cdot \Omega_2 \cdots \Omega_n\right)$$

$$= k\ln\Omega_1 + k\ln\Omega_2 + k\ln\Omega_n$$

$$S = S_1 + S_2 + S_n$$

结论: 熵具有可叠加性.

玻耳兹曼(1844—1906)奥地利理论物理学家, 经典统计物理学的先驱者.他提出玻耳兹曼能量分布律是经典统计的基础.他给予热力学第二定律以统计解释, 提出著名的玻耳兹曼关系式.他还用热力学定律从理论上导出黑体的辐射能量与温度的四次方成正比的斯忒蕃—玻耳兹曼定律.为纪念玻耳兹曼给予熵以统计解释的贡献, 他的墓碑上虽没有墓志铭以记述他的功绩, 但刻有

$$S = k \log W$$



思考　请尝试用玻尔兹曼熵 $S=k_B\ln\Omega$ 的概念解释“冰块自发熔化”的过程。熔化后，水的 Ω 是如何变化的？

1. 冰块：　分子以晶格形式排列，位置和动量受限，微观态数 $\Omega_{冰}$ 较少（低熵，有序）。
2. 水：　分子不再被固定在晶格中，而是可以自由移动和旋转（虽然有氢键限制），具有更多的位置和动量组合。因此，$\Omega_{水}$ 远大于 $\Omega_{冰}$。
3. 自发熔化：　系统总是向 Ω 增大的方向演化，即从低概率的冰态向高概率的水态演化，这导致了系统的熵增加（$\Delta S>0$），是不可逆的自发过程。

二、克劳修斯熵与玻耳兹曼熵的等价性

假设理想气体绝热自由膨胀（$V_1 \to V_2$）

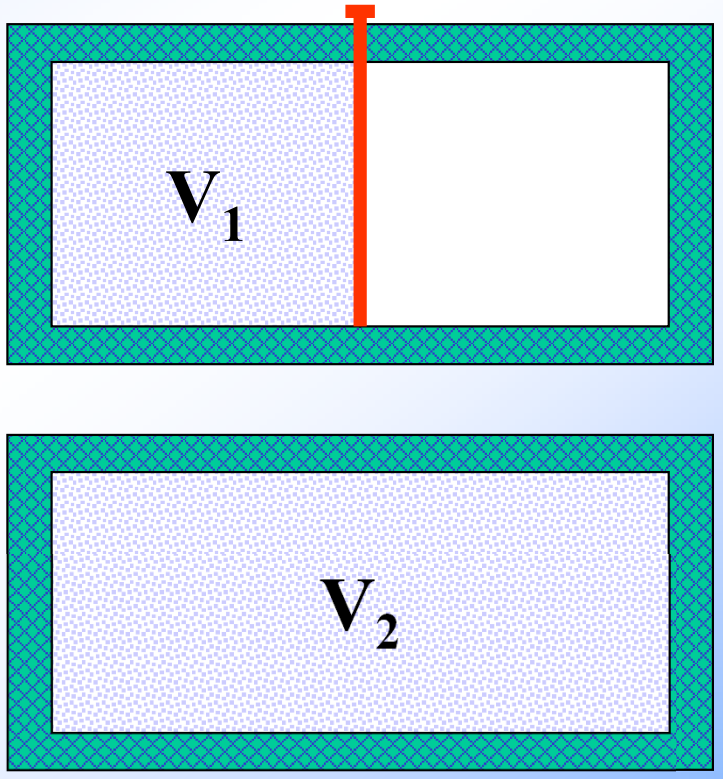
克劳修斯熵：$\Delta S_{\mathrm{K}} = \nu R \ln \dfrac{V_2}{V_1}$

玻耳兹曼熵：$\Delta S_{\mathrm{B}} = S_2 - S_1 = k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1 = k \ln \dfrac{\Omega_2}{\Omega_1}$

由于$T_1=T_2$，气体的速度分布不变，位置分布改变，可以用位置分布来计算气体的热力学概率。将V_1分割为n大小相等的小体积，则V_2中包含相等体积的个数为nV_2/V_1。一个分子在V_1、V_2中的微观态数分别为n、nV_2/V_1，增大了V_2/V_1倍，那么N个分子的微观态数增大$(V_2/V_1)^N$倍。因此

$$\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N \Rightarrow \Delta S_{\mathrm{B}} = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = kN \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \Delta S_{\mathrm{K}}$$

例　设1摩尔理想气体作绝热自由膨胀, 最初其体积为V_1, 膨胀后的体积为V_2, 求过程的熵变.



解:　解法一: 用克劳修斯熵

设想气体的膨胀在可逆的等温过程下进行.

$$\mathrm{d}Q = 0 + p\mathrm{d}V$$

$$\Delta S = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int \frac{p\mathrm{d}V}{T}$$

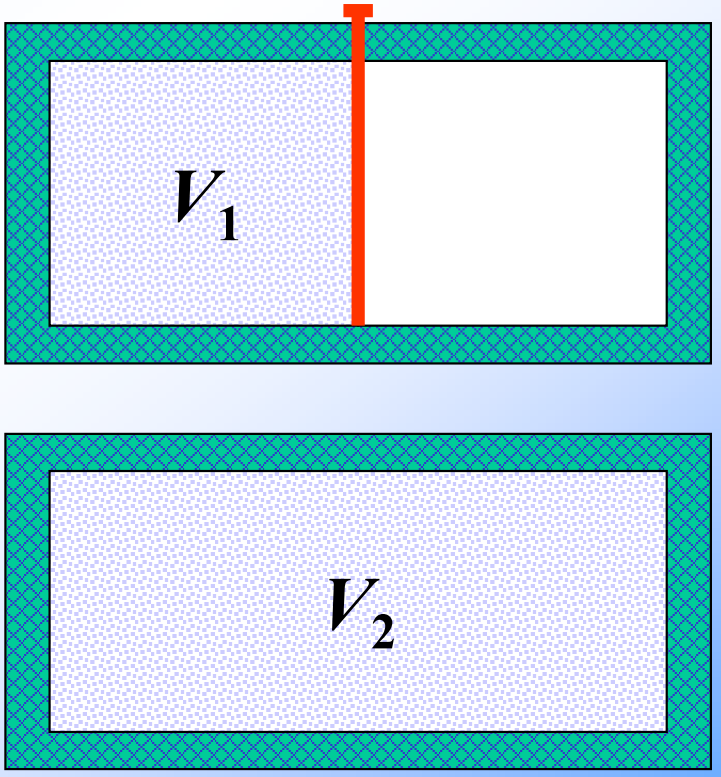
$$\because \quad pV = RT \qquad \Delta S = R\int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

此绝热自由膨胀过程熵增加, 故为不可逆过程.

例　设1摩尔理想气体作绝热自由膨胀, 最初其体积为V_1, 膨胀后的体积为V_2, 求过程的熵变.

解: 解法二: 用玻耳兹曼熵

$$S = k\ln\Omega$$



$$(T_1V_1) \xrightarrow{\text{等温膨胀}} (T_1V_2)$$

对于某一分子　$\Omega_1 = CV$

对于N个分子　$\Omega = (\Omega_1)^N$

$$S = k\ln(CV)^N = kN\ln(CV)$$

$$S_2 - S_1 = kN\left[\ln\left(CV_2\right) - \ln\left(CV_1\right)\right]$$

$$= kN \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{RN}{N_0} \ln \frac{V_2}{V_1} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

例题　试求 1mol 理想气体由初态(T_1, V_1)经某一过程到达终态(T_2, V_2)的熵变.假定气体的定体摩尔热容 C_V 为一恒量.

解：　解法一

$$(T_1V_1) \xrightarrow{\text{等容升温}} (T_2V_1) \qquad \Delta S_1$$

$$(T_2V_1) \xrightarrow{\text{等温膨胀}} (T_2V_2) \qquad \Delta S_2$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

$$\Delta S_1 = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V \mathrm{d}T}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_2 = \frac{1}{T_2}\int \mathrm{d}Q = \frac{1}{T_2}\int_{V_1}^{V_2} RT_2 \frac{\mathrm{d}V}{V} = R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

解法二：

$$(T_1V_1) \xrightarrow{\text{等温膨胀}} (T_1V_2) \qquad \Delta S_1$$

$$(T_1V_2) \xrightarrow{\text{等容升温}} (T_2V_2) \qquad \Delta S_2$$

$$\Delta S_1 = \frac{1}{T_1}\int \mathrm{d}Q = \frac{1}{T_1}\int_{V_1}^{V_2} RT_1 \frac{\mathrm{d}V}{V} = R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S_2 = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V \mathrm{d}T}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

解法三：

$$\Delta S = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}E + P\mathrm{d}V}{T}$$

$$= \int_1^2 \frac{C_V \mathrm{d}T}{T} + R\int_1^2 \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

$$= C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

第8节 与熵增加原理有关的几个问题的讨论

熵也是系统无序程度的一种衡量，正是在这个意义上，使熵这一概念的内涵变得十分丰富而且充满了生命活力。

现在，熵的概念以及有关的理论，已在物理、化学、气象、生物学、工程技术乃至社会科学的领域中，获得了广泛的应用。

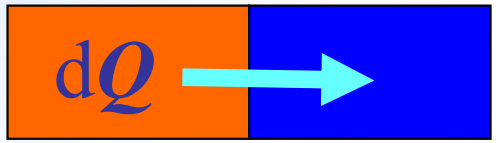
一、熵与时间（Entropy and the Direction of Time)

热力学第二定律（或熵增加原理）告诉我们，孤立系统的熵永不减少。 随着时间的推移，孤立系统会变得越来越无序，越来越乱七八糟。 所以，根据孤立系统的熵变，可以区分时间上的过去和将来。

二、熵与能量（Entropy and the Quality of Energy)

在熵增的过程中，能量发生了退化，做功的本领变小。如，高温热源中的dQ做功效率最高可达:

$$\eta_{\max}=1-\frac{T_0}{T_1}$$



$$\eta'_{\max}=1-\frac{T_0}{T_2}$$

当这部分热量dQ传递到低温热源后，做功效率最高为:

显然，$\eta'_{\max}\le\eta_{\max}$　能量退化了！

所以，从这个角度看，熵是能量不可用程度的量度，能量危机就是熵的危机。

三、熵与信息（Entropy and Information)

My name is Jirgal. I live now in Kochkor. I have two sons and one daughter. My older son, along with my daughter, is a student. My daughter studies in the American university. She is a first year student. My son is a fourth year student at the technical college. My son and daughter always come home on vacations.



有序，信息量大　　无序，信息量小

一个系统的状态越是有序，它可能给予的信息就越多，而这种状态出现的概率也越小，或其熵越少。反之，系统的状态越是无序，其熵越大，可能给予的信息就越少。所以，熵的增加也意味着信息的减少，或者说信息就是负熵。

事实上，熵的概念不仅进入了信息科学、生命科学等自然科学领域，而且在经济、管理等社会科学领域也在广泛地应用熵的概念研究可持续发展等问题，出现了“高熵型城市”、“低熵型城市”、“高熵社会”及“低熵社会”等名词。

总而言之，熵与熵增加原理早已超越了物理学的范畴，证明自然科学理论对于科学界以外的人们，也会有重要的思想、观念和方法上的启示。

案例研讨

在通信系统中，一个完全随机、无法预测的信号的“信息熵”是高还是低？为什么？

高。原因： 1. 信息熵衡量的是不确定性和信息量（或者说是“意外程度”）。 2. 一个完全随机的信号，下一个状态是完全不可预测的，不确定性达到最大。 3. 根据香农的信息熵理论，不确定性越大，信息熵越高。

宇宙“热寂”的未来是 否意味着时间的终结？这个物理图像给你带来了什么样的哲学思考？

物理思考： 1. 热寂（最大熵）是宇宙的热力学终点，意味着所有宏观变化（如恒星燃烧、生命活动）的停止。 2. 它不一定意味着时间本身的终结，但意味着热力学时间箭头的消失，宇宙将处于一个永恒、均匀、静态的平衡态。 哲学思考（开放）： 1. 生命的意义： 生命本质上是负熵流（薛定谔），需要持续与外界进行能量交换来维持局部的低熵状态。 2. 宇宙的局限性：即使是巨大的宇宙也逃脱不了第二定律的限制，万物最终都将归于均匀和平静。

四、熵与生命（Entropy and Life)

热力学第二定律指出：孤立系统的熵会不断增加，也即无序度会不断增加。

但在生物的成长过程中，在一定的阶段其有序度显然是增加的。为什么呢？

因为生物系统不是孤立系统，是开放系统，它可以将自己产生的熵转嫁给环境，也即是所谓的从外界得到负熵。 所以，生物系统的有序化是以环境的更大无序化为代价的。

当生物系统从外界得到负熵的能力减弱，甚至丧失时，生物体就将趋向于衰亡。

开放系统

(碳水化合物 净水)

(CO_2 污水 排泄物等)

物质

物质

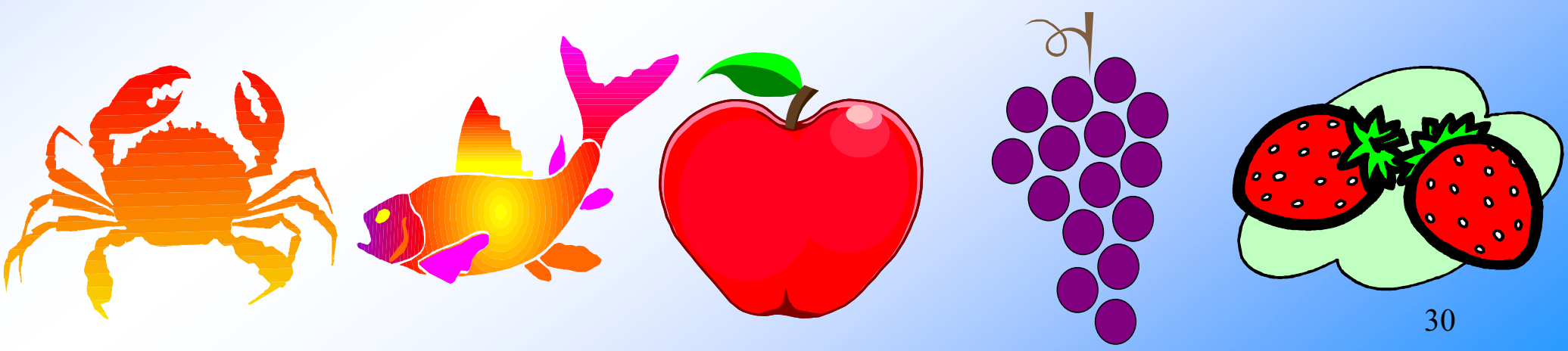
(化学能)能量

能量(功 热)

负熵

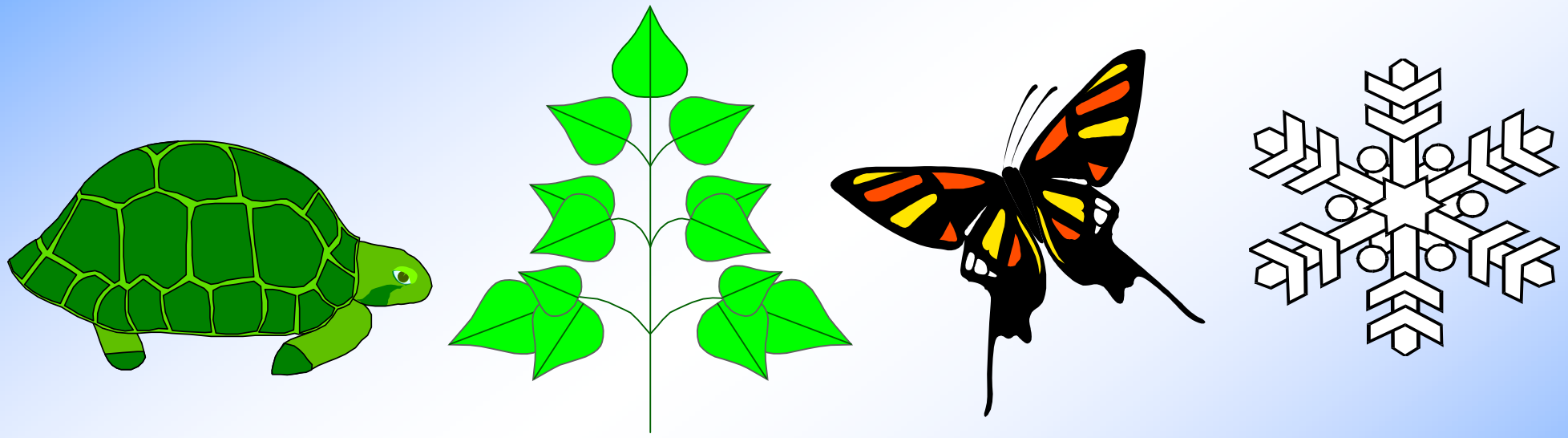
正熵

有机体



五、从无序到有序（Order Out of Disorder)
——非平衡开放系统的自组织行为

自组织现象是指自然界中自发形成的宏观有序现象。



能够产生自组织行为的系统，显然必须是开放系统，所形成的自组织结构必须不停地从外界获得能量，并通过耗散过程向外界排出熵，才能得以维持，所以这种结构又叫耗散结构。

其次，产生自组织的系统还必须远离平衡状态，在这种情况下，涨落可以使系统的状态发生突变。随着外界控制条件的变化，有的涨落分量很快衰减掉，有的涨落分量得到放大，当放大到了宏观尺度，就使系统进入某种有序状态。

所以，自组织现象实际上是非平衡开放系统中，由涨落导致的有序化过程。

这是真正的“化腐朽为神奇”通常被人们视为平衡、稳定大敌的涨落（噪声），在一定的条件下，可以发挥积极的作用，它可以使系统免遭崩溃、瘫痪之灾。